

열역학 (Thermodynamics)

울산과학기술원(UNIST) · 기계공학과 · 2024-2 · MEE475 002 · 3학점

담당교수: 채선영 (산학협력중점교수) · prof@unist.ac.kr · 상담 가능 시간 월, 수, 금: 09:00~11:00

요일 및 시간: 월1516 / 목15 · **강의실(호):** 106동 E460호 · **대상:** 2~3학년

교과개요. 에너지와 그 변환을 다루는 학문으로, 열역학 제1법칙과 제2법칙, 상태량, 이상기체, 동력·냉동 사이클을 체계적으로 학습한다.

수업목표. 열역학 법칙과 상태량 관계를 이해하고 열기관, 냉동 사이클 등 공학 시스템의 에너지 변환 문제를 해석할 수 있다.

교재 및 참고문헌. Fundamentals of Engineering Thermodynamics (Moran); Thermodynamics: An Engineering Approach (Cengel)

평가방법. 중간고사 44%, 기말고사 36%, 과제 12%, 출석 8% (상대평가 II형)

주별 강의 내용. 1주:열역학의 기본 개념 / 2주:에너지와 일, 열 / 3주:순수물질의 상태량 / 4주:이상기체 상태방정식 / 5주:닫힌계의 제1법칙 / 6주:열린계의 제1법칙 / 7주:정상유동 장치 / 8주:중간고사 / 9주:열역학 제2법칙 / 10주:엔트로피 / 11주:엔트로피 변화 계산 / 12주:가스 동력 사이클 / 13주:증기 동력 사이클(랭킨) / 14주:냉동 사이클 / 15주:열역학 관계식 / 16주:기말고사

수업계획서의 내용은 개강 후 수강생과 협의하여 조정될 수 있음. 장애학생 지원이 필요한 경우 개강 첫 주에 담당교수에게 알려주시기 바랍니다. LMS(학습관리시스템)를 통해 강의자료 및 공지사항을 확인하시기 바랍니다.